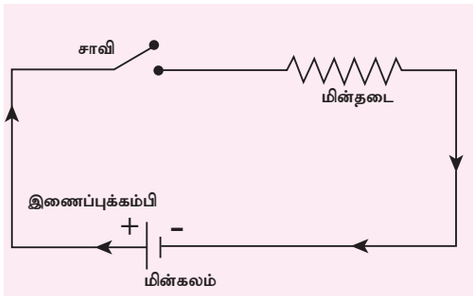
குறிப்பு: மின்னியக்கு விசை – மின்னழுத்த வேறுபாடு இரண்டிற்குமான வேறுபாடு.

இரண்டையுமே அளவிட வோல்ட் என்ற அலகையே பயன்படுத்துவதால் இவையிரண்டும் ஒன்று போலத் தோன்றும். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. மின்னாற்றல் மூலம் ஒன்று மின்சுற்றின் வழியே மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தாத நிலையில் அதன் முனைகளுக்குக் குறுக்கே காணப்படும் மின்னழுத்தங்களின் வேறுபாடு மின்னியக்கு விசை எனப்படும். மாறாக, மின்னாற்றல் மூலமானது மின்கருவிகளின் வழியாகவோ அல்லது ஒரு மின்சுற்றிலோ மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தும் நிலையில் அதன் முனைகளுக்குக் குறுக்கே காணப்படும் மின்னழுத்தங்களின் வேறுபாடு மின்னழுத்த வேறுபாடு எனப்படும்.

4.3 மின்சுற்றுப் படம்

மின் கம்பியிணைப்பைக் குறிக்கவும் மின்சுற்றுகள் தொடர்பான கணக்குகளைத் தீர்க்கவும், மின்சுற்றுப் படங்கள் (படம் 4.10) வரையப்படுகின்றன.

ஒரு மின்சுற்றுப் படத்தின் நான்கு முக்கியக் கூறுகளாவன: i) மின்கலம், ii) இணைப்புக் கம்பி, iii) சாவி, iv) மின்தடை அல்லது மின்பளு. இதைத் தவிர, பிற மின் கருவிகளும் ஒரு மின் சுற்றில் பயன்படுத்தப்படலாம். அவற்றைக் குறிப்பதற்கு சீரான குறியீட்டு முறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு குறியீட்டு மொழியைக் கற்பது போல் இதையும் கற்றால், மின்சுற்றுப் படங்களைப் புரிந்து கொள்வது எளிது. மின்சுற்றுகளில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகள் சில அட்டவணை 4.1–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:



படம் 4.10 ஒரு மின்சுற்றுப் படம்

செயல்பாடு 1

கழிக்கப்பட்ட பழைய டிவி தொலையுணர்வி (TV Remote) அல்லது பழைய கைபேசியின் மின்னணு அட்டையை எடுத்துக்கொள்ளவும். அதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைப் பார்க்கவும். அவற்றுக்கு என்ன பொருள் என்பதைக் கண்டறியவும்.

அட்டவணை 4.1 மின்சுற்றுக்களில் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான குறியீடுகள்

குறியீடு	கருவி	குறியீடு	கருவி	குறியீடு	கருவி
(அ)	சாவி		இணைக்கப் பட்டுள்ள கம்பிகள்	— G — (அ)	கால்வனாமீட்டர்
	மின்கலம்		குறுக்கிடும் கம்பிகள்	A	அம்மீட்டர்
	மின்கல அடுக்கு		நிலையான மின்தடை	V	வோல்ட் மீட்டர்
	நேர்மின்னோட்ட மூலம்		மாறு மின்தடை (மின்தடைமாற்றி)		இரு வழிச் சாவி
	மாறுமின்னோட்ட மூலம்		மின்னுருகு இழை		தரை இணைப்பான்
	மின் விளக்கு		கம்பிச் சுருள்		மின் தேக்கி
	மின்னழுத்தமானி		மின் மாற்றி		வெப்பத் தடையம்
	ஒளிசார் மின்தடையம்		குறை கடத்தி டையோடு		மின்சார மணி

IX_SCI_TM_Unit-04_PHY.indd 44 05-03-2020 14:37:26